

Konveksitet og Kompakthet

Har en funksjon lokale minima/maksima?
Hvis ja, er de også globale minima/maksima?

Øversikt:

- 1 Motivasjon
- 2 Mengder
- 3 Konveksitet (lokalt min = globalt min)
- 4 Kompakthet (eksisterer min. og maks?)

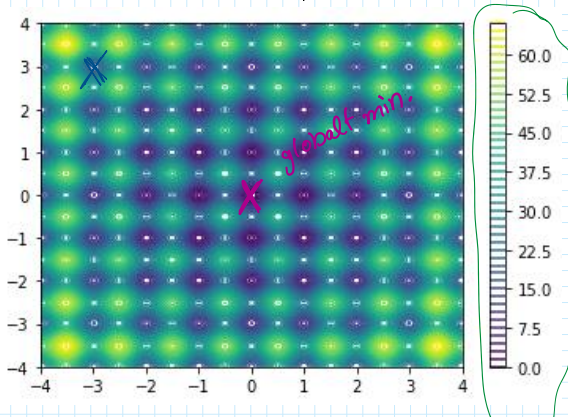
1 Motivasjon

Minimer feilrate $f(x, y)$ i en produksjonsprosess ved å justere x (temperatur) og y (trykk).

$$f(x, y) = 20 + x^2 + y^2 - 10(\cos(2\pi x) + \cos(2\pi y))$$

Vi plottet nivåkurver vha Python.

Nivåkurve: alle punkter med samme funksjonsverdi



```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Definer Rastrigin funksjonen
def f(x, y):
    return 20 + x**2 + y**2 - 10 * (np.cos(2 * np.pi * x) + np.cos(2 * np.pi * y))

# Lag et gitter over [-4, 4]^2
x = np.linspace(-4, 4, 400)
y = np.linspace(-4, 4, 400)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = f(X, Y)

# Plott nivåkurver til funksjonen
cp = plt.contour(X, Y, Z, levels=50)
plt.colorbar(cp)
plt.show()
```

Se: vi har mange lokale minima

Husk: et lokalt minimum er ikke alltid den beste løsningen!

2 Mengder

Mengde: - en samling av objekter (kalles elementer)

- kan inneholde hva som helst $\{1, 2, \text{Hei}, \text{☺}, \{\}\}$

- kan være tom $\{\}$

- rekkefølge og antall forekomster er irrelevant

f.eks: $\{1, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 1\} = \{1, 2, 4, 3\} = \{1, 2, 3, 4\}$

Notasjoner: $x \in A$

$x \notin A$

$A \subseteq B$

$A \supseteq B$

$A = B$

Unionen $A \cup B$

Snittet $A \cap B$

x er med i A

x er ikke med i A

alle elementer fra A er også i B

B er delmengde av A

$A \subseteq B$ og $A \supseteq B$

alle elementer som er med i A eller i B eller begge

alle elementer som er med i både A og B

F.eks: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ og $B = \{2, 4, 6\}$.

$A \subseteq B$? Nei, fordi $1 \in A$, men $1 \notin B$.

$A \supseteq B$? Nei, fordi $6 \in B$, men $6 \notin A$.

$A \cap B = \{2, 4\}$

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, men $6 \notin A$.
 $A \supseteq B$? Nei, fordi $6 \in B$, men $6 \notin A$.
 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 $A \cap B = \{2, 4\}$

I optimering bruker vi mengdebyggersnotasjon for å notere mengden av mulige løsninger:

$$\vec{x} \in D = \left\{ \vec{x} \in S \mid \begin{array}{l} \text{"slik at"} \\ g(\vec{x}) \leq 0 \text{ eller } h(\vec{x}) = 0 \end{array} \right\}$$

Generelt sett: $\{x \in A \mid \text{krav}\}$ - dvs at vi har mengden av alle x i A som oppfyller et/flere krav

Eksempel: $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ kan skrives som

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid 0 \leq x \leq 5\}.$$

Mengden av rasjonale tall kan skrives som

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}.$$

De mest kjente tallmengdene:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$\mathbb{Q}$ rasjonale tall

$\mathbb{R}$ reelle tall

$\mathbb{C}$ komplekse tall $\{a + bj \mid a, b \in \mathbb{R}\}$

③ Konveksitet

En mengde $C \subseteq \mathbb{R}^n$ er **konveks** dersom

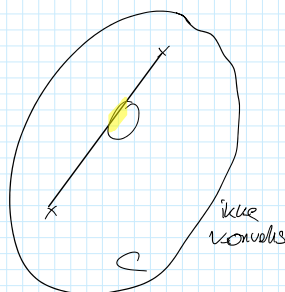
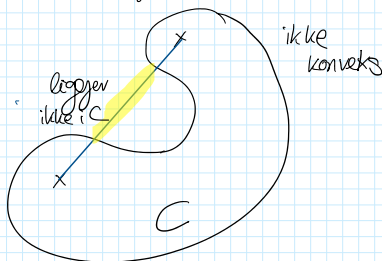
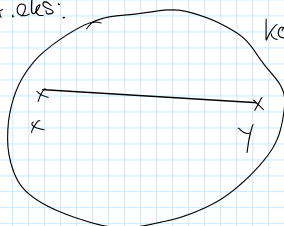
$$t \cdot \vec{x} + (1-t) \cdot \vec{y} \in C$$

for vilkårlige $\vec{x}, \vec{y} \in C$ og $0 \leq t \leq 1$.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

Det betyr: for vilkårlige $\vec{x}, \vec{y} \in C$ ligger også hele linjen mellom $\vec{x}$ og $\vec{y}$ i C .

Eksempel:



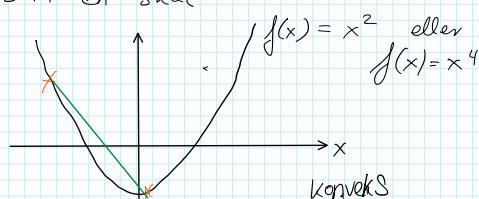
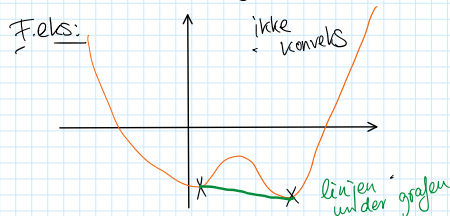
En funksjon $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ er **konveks**, dersom D_f er en konveks mengde og

$$f(t\vec{x} + (1-t)\vec{y}) \leq t \cdot f(\vec{x}) + (1-t)f(\vec{y})$$

for vilkårlige $\vec{x}, \vec{y} \in D_f$ og $0 \leq t \leq 1$.

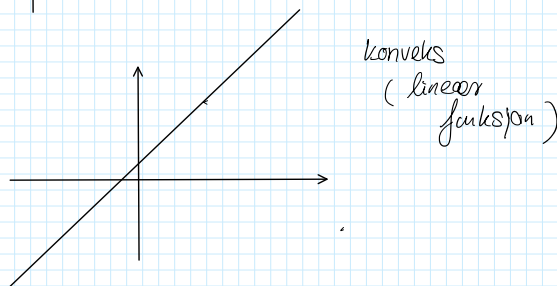
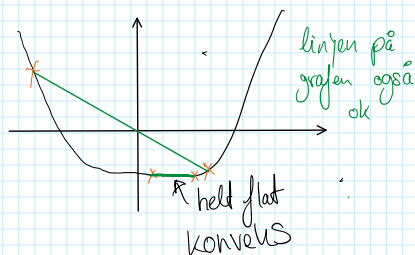
Det betyr: linjen mellom $(\vec{x}, f(\vec{x}))$ og $(\vec{y}, f(\vec{y}))$ på grafen ligger over eller på nivået med

Det betyr: linjen mellom $(\vec{x}, f(\vec{x}))$ og $(\vec{y}, f(\vec{y}))$ på grafen ligger ovenfor grafen
 $\hookrightarrow$ grafen ser ut som en skål



konkav: motsatt til konveks

når $-f(x)$ er konveks



Det er mye enklere minimere konvekse funksjoner, fordi:

Hvis f er en konveks funksjon, er hvert lokalt min.pkt også globalt min.pkt.

Hvis f er en deriverbar konveks funksjon, er hvert kritisk punkt et globalt min.pkt.

$\hookrightarrow$ Slipper vi sammenligne flere lokale minima (sykkel H).

④ Kompakthet

For at en mengde er kompakt kreves:

1. Mengden er begrenset: alle punkter i mengden har en norm mindre eller et vilkårlig stort tall
2. Mengden er lukket: randen til mengden er med i mengden

F.eks:

- Intervallet $[0, 1]$

$\hookrightarrow$ lukket: randen $\{0\}$ og $\{1\}$ er med

$\hookrightarrow$ begrenset: $\|x\| \leq 1$

$\hookrightarrow$ kompakt

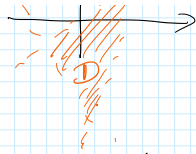
- Det åpne intervallet $(0, 1)$ er begrenset, men ikke lukket, siden randen ikke er med $0 \notin (0, 1)$ og $1 \notin (0, 1)$.

$\hookrightarrow$ ikke kompakt

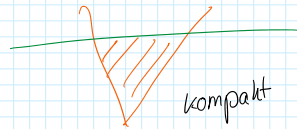
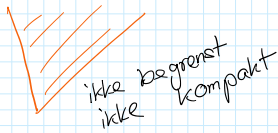
- Hele $\mathbb{R}$ er ikke begrenset, fordi $\|x\|$ kan være "uendelig stort".

- Ulikheter med " $<$ " eller " $>$ ": ofte ikke kompakt, fordi randen ikke er med





$\subset$ mens ulikheter med " $\leq$ " eller " $\geq$ " kan gå bra



Weierstrass teorem

Hvis f er kontinuertlig på et kompakt område D , så finnes minimalverdi(er) og maksimalverdi(er) til f i D .

Eks: $f(x) = x^3$

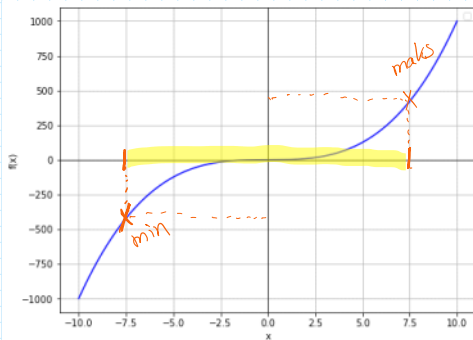
har ingen ekstremalpunkter på hele $\mathbb{R}$

men kreves $x \in [\alpha, b] = D$, så har min. og maks. verdier på D .

Kreves derimot $x \in (a, b) = D$

$\mathbb{R}$ ikke kompakt

D er ikke lenger min- og maks. punktene med i D og vi har ikke lenger løsninger på det ikke-lukkete D .



△